无锡市「人工智能+教育」创新应用技能大赛

赛道二 · AI 研发创作

开发应用报告

集成 AI 学伴的初中物理虚拟实验室

苏科版八年级上册 · 第二、三章 全模块交互仿真与 AI 学伴

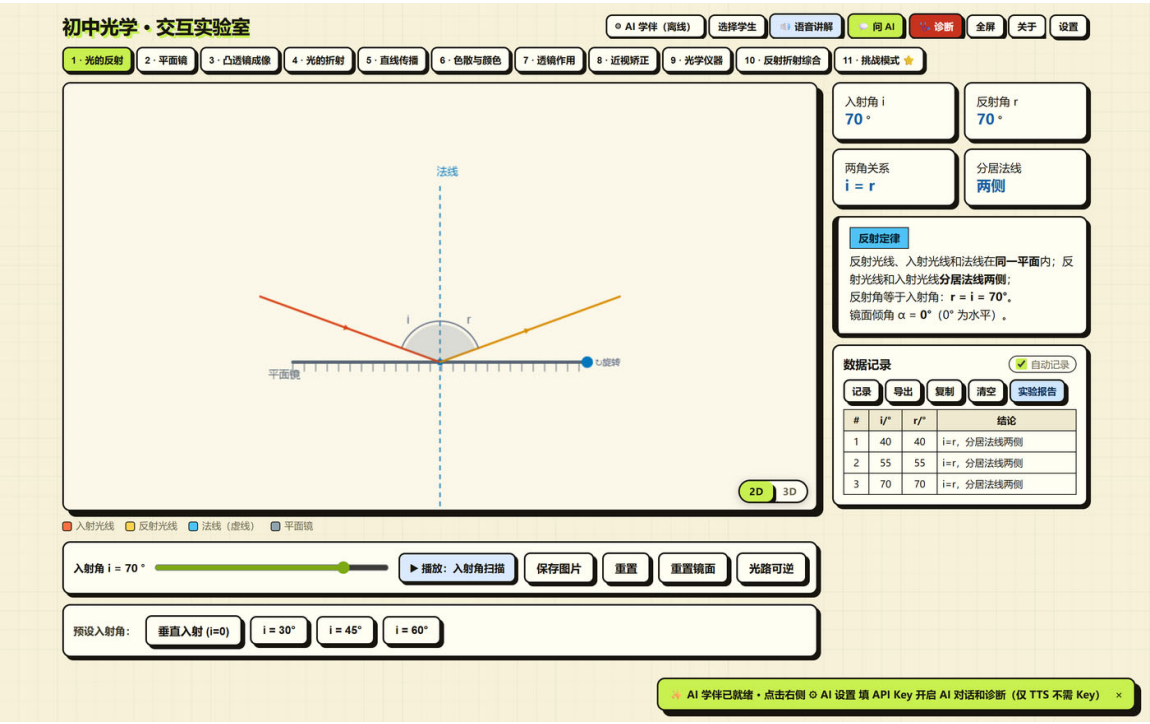


图 0　作品首屏：单文件双击即开，11 个实验模块一字排开， v6.5.1

项目	内容
参赛赛道	赛道二 · AI 研发创作（虚拟仿真实验方向）
作品形态	单文件 HTML 网页应用，5,901,154 字节（5.63 MB），零部署、离线可用
适用学段	初中八年级，苏科版物理八年级上册第二、三章
研发周期	2026 年 9 月 10 日 — 9 月 24 日，共 15 天
版本跨度	V1→ V6.5.1，累计 80 余次版本迭代
主要研发工具	智能体调度器： workbuddy 基座模型： GLM 5.3 、KIMI K3 、MiniMax M3 语言合成：MiniMax speech-2.8-hd
申报人	
完成日期	2026 年 9 月 24 日

一、作品简介

光学的难，不在于概念多，**而在于它几乎完全依赖“看得见”**。反射定律要看入射光线与反射光线分居法线两侧，凸透镜成像规律要在物距连续变化里看到像的虚实、大小、正倒一路翻转，色散要看到白光被三棱镜拆成七色光带。这些现象**在黑板上画不准，在纸面上画完也不知道对错**。**真实实验室里一套光具座四五个学生轮流用，一节课能调出三组数据已经算不错**，而“物距恰好等于二倍焦距”这类临界情形，往往全班没有一个人碰到。

本项目把这件事搬到屏幕上，并且搬得比较彻底。

它是一份 5.63 MB 的单文件网页。**双击打开就能用，不需要安装软件，不需要连服务器，也不需要网络。**这一点在教学现场比任何花哨功能都重要：教室电脑大多没有安装权限，网络也未必稳定，而一个文件拷进 U 盘就能在任何一台机器上打开。

打开后是 **11 个实验模块**，依次是光的反射、平面镜、凸透镜成像、光的折射、直线传播、色散与颜色、透镜作用、近视矫正、光学仪器、反射折射综合，最后是挑战模式。每个模块配两套视图：**二维视图**给出精确光路，角度、刻度、虚实线都按教材规范绘制；切到**三维**以后，光屏、镜面、透镜、物体都变成可以转着看的立体场景。关键参数都能**连续拖动**，按一下**自动扫描**，画布上的光路会自己动起来，数据表同步数据全自动记录，随时可以导出成表或直接写进实验报告。一套“提出问题—动手实验—记录数据—得出结论”的探究过程，在屏幕上完整走完。

AI 是这份作品的分水岭。集成 AI 学伴直连大模型，回答严格锚定苏科版 2024 新教材的表述习惯，并且不输出思考过程，避免干扰初学者的注意。学生用手绘画好光路交卷，模型直接看图判卷，给出评分、标出画错的判卷点、说清错因，再配一道同类变式题。系统同时把每个实验的用时、正确率、错因累计下来形成学情画像，配上 19 个知识点的知识地图和 45 道分层题库（38 道选择、7 道作图），指向同一个目的：知道每个孩子弱在哪，然后练那里。

从 2026 年 9 月 10 日的初版到 9 月 24 日的 v6.5.1，这份作品在 15 天里走过了 V2 到 V6.5.1 共 80 余次版本更迭，消耗约 2 亿 tokens，从演示动画长成可以常态进课堂的光学教学工具。

二、创作思路

2.1 需求从哪里来

选题并非从技术出发，而是从课堂上真实的“卡壳”出发的。八年级光学一章有三处典型的教学断点。

· 画不准。教师在黑板上徒手画光路，入射角与反射角很难画得既对称又准确；学生照猫画虎，画出来的是“看起来像”，而不是“几何上对”。

· 碰不到。凸透镜成像规律需要在物距大于二倍焦距、介于焦距与二倍焦距之间、小于焦距三个区间各取多组数据，实验课的时间只够跑通其中一两个区间。

· 不知道自己错在哪。学生画完一张光路图，除了“对不对”，更想知道“哪一步错了、为什么错”，而班级授课的节奏不允许教师逐张点评 50 份绘图。

这三处断点对应三类需求，也决定了作品的三条设计主线。

2.2 三条设计主线

主线一，把“看不见的光”变成“随时可调的光”。光路的每一个关键量都要能被连续改变，并且改变后一秒内看到结果。作品把物距、入射角、焦距、像距等参数全部做成连续滑块，再补上“自动扫描”一键播放，让原本需要半节课才能跑完的数据区间，在十几秒内呈现在同一块画布上。数据不是手抄的，是自动落表的。

主线二，把“单文件离线可用”当作硬约束而不是优点。教室电脑普遍没有安装权限，网络时通时断。所以三维库、动画库、语音文件全部内嵌进这一个 HTML，不依赖任何外部请求。为此付出的代价是文件体积一路涨到 7.99 MB，才有了后面专门的一轮体积治理。这条约束贯穿始终，任何新功能都必须先回答“离线还能不能用”。

主线三，让 AI 进得来，但别把教学主导权拿走。AI 在这份作品里承担四种角色：答疑、诊断、判卷、出变式题。四种角色共用一条底线——只做教师做得慢的事，不做教师做不了的决定。判卷给出的分数永远配着错因说明和改进建议，学生看到的是“为什么错”，而不是一个冷冰冰的分数。

2.3 四个关键取舍

取舍点	放弃的方案	采用的方案	理由
语音讲解	浏览器内置语音合成（Web Speech API）	MiniMax speech-2.8-hd 预生成 11 段 MP3，以 base64 内嵌	浏览器音色跨平台不一致、机器感强、首次播放还要等 200—500 毫秒合成；预生成后一个人声讲到底，即点即播，离线可用。代价是单文件增加 4.2 MB
三维场景	在主页面直接用 WebGL 渲染全部场景	6 个三维场景各自封装成独立子页，通过 iframe 按需挂载	避免同时创建 6 个 WebGL 上下文拖垮教室老机器，切标签页时还能直接暂停渲染省电
AI 判卷	单次调用视觉模型，直接采信返回结果	同一模型以 0.1 / 0.3 / 0.5 三个温度并发调用三次，再用评分卡选最优	单次调用存在偶发漏判；三次并发同时得到一致性指标，可以判断本次判卷是否可靠
单文件体积	把语音与三维库改成外部资源，接受多文件分发	three.js 由 6 份收敛为 2 份常量，功能零变更，体积 −2.36 MB	“拷一个文件就能用”是不能破的底线，体积问题在文件内部解决

三、开发过程

3.1 开发环境与工具链

整个开发过程在一台 Windows 11 电脑上完成，没有团队、没有服务器。工具链很薄，主体只有两样：对话式开发台和一个真实浏览器。

环节	工具	版本 / 配置	用途
工程开发	腾讯 WorkBuddy	Windows 桌面版	需求拆解、代码编写与重构、补丁脚本、文档撰写
代码校验	Node.js	22.x	对拆分出的 JS 代码块逐个做语法检查（node --check）
浏览器验收	Microsoft Edge（Chromium 内核）	141.x	无头 / 有头运行真实产物，抓控制台异常
自动化测试	Playwright（Python 绑定）	随系统 Python 3.12 环境	DOM 断言、交互回放、截图留证
静态分析	Python 3.12 + 正则 / 指纹扫描	—	标签平衡、体积账单、重复库指纹比对
语音合成	MiniMax T2A v2 接口	模型 speech-2.8-hd，音色 male-qn-qingse	批量生成 11 段教学讲解音频
图像处理	Pillow	12.1	截图裁切、缩放、视觉证据留档

3.2 版本演进与体积账单

作品在 15 天里迭代了 80 余次，版本号一直走到 V6.5.1。下面这条曲线是每个版本的交付文件体积，它同时记录了功能增长和一次刻意的收缩。

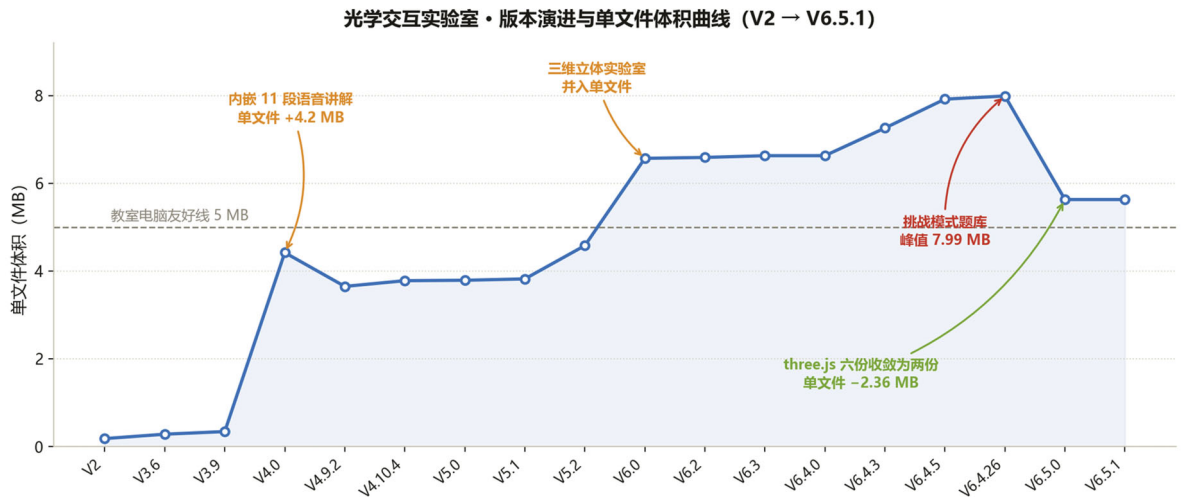


图 1　版本演进与单文件体积曲线。V4.0 因内嵌 11 段语音一次涨了 4.2 MB；V6.4.5 到 V6.4.26 因三维实验室与题库扩容冲到 7.99 MB 峰值；V6.5.0 通过 three.js 收敛把体积降回 5.63 MB

三个跃迁点值得单独说明。V4.0 之前，页面体积只有 357 KB；V4.0 把浏览器语音合成换成预生成的 11 段 MP3，体积直接跳到 4.42 MB，因为 base64 编码本身就有约 33% 的膨胀。V5.2 到 V6.0 之间，知识地图、45 道分层题库和 6 个三维场景陆续并入，体积从 4.58 MB 涨到 6.57 MB。V6.4.3 之后挑战模式的判卷模块成型，峰值到 7.99 MB。

7.99 MB 对教室电脑已经不算友好，于是有了 V6.4.26 的一次专项代码审计。审计在体积结构里找到一处 1.39 MB 的逐字节重复：6 个三维子页是从同一模板复制改写而来，各自内嵌了一整份 three.js，其中 5 份完全相同。V6.5.0 把库收归为两个集中常量，子页用占位标记在挂载时回填，功能零变更，单文件从 7.99 MB 降到 5.63 MB。这次收缩不是靠删功能换来的，是靠消除重复换来的。

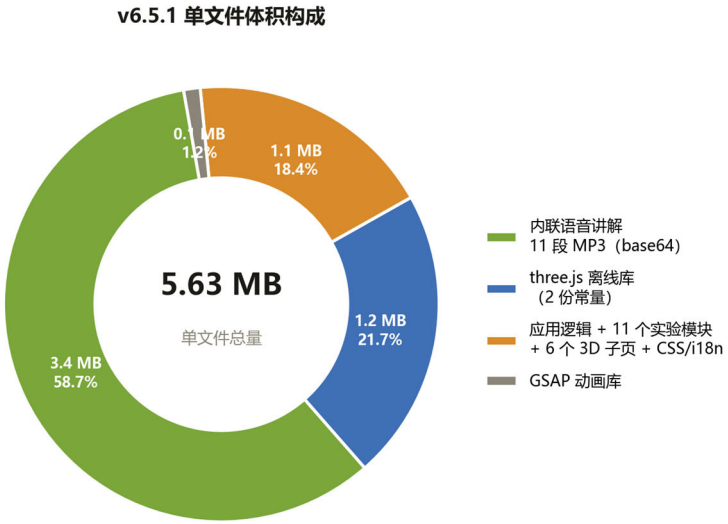


图 2　v6.5.1 单文件体积构成。语音讲解占 58.6%，three.js 离线库占 21.8%，其余全部应用逻辑、11 个实验模块、6 个三维子页与样式合计约 18.3%

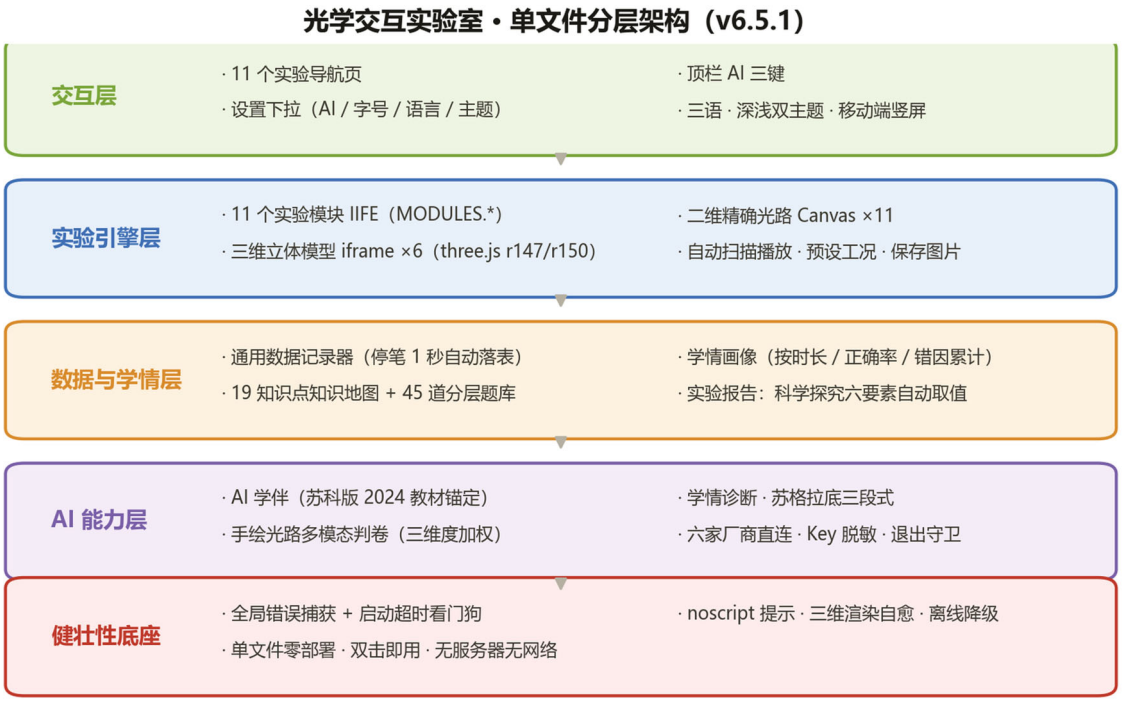


图 3　单文件内部分层架构。五层全部封装在同一个 HTML 里，底部两层保证“拷过去就能用”

3.3 开发时间线



图 4　开发时间线。9 月 10 日一天内完成 V2 到 V3.9 的密集打样，随后按功能主题分阶段推进

3.4 关键步骤截图

以下截图全部来自 v6.5.1 交付文件的真实运行画面，由自动化脚本在 Chromium 中按 1440×900 视口、2 倍像素密度采集。

3.4.1 实验模块

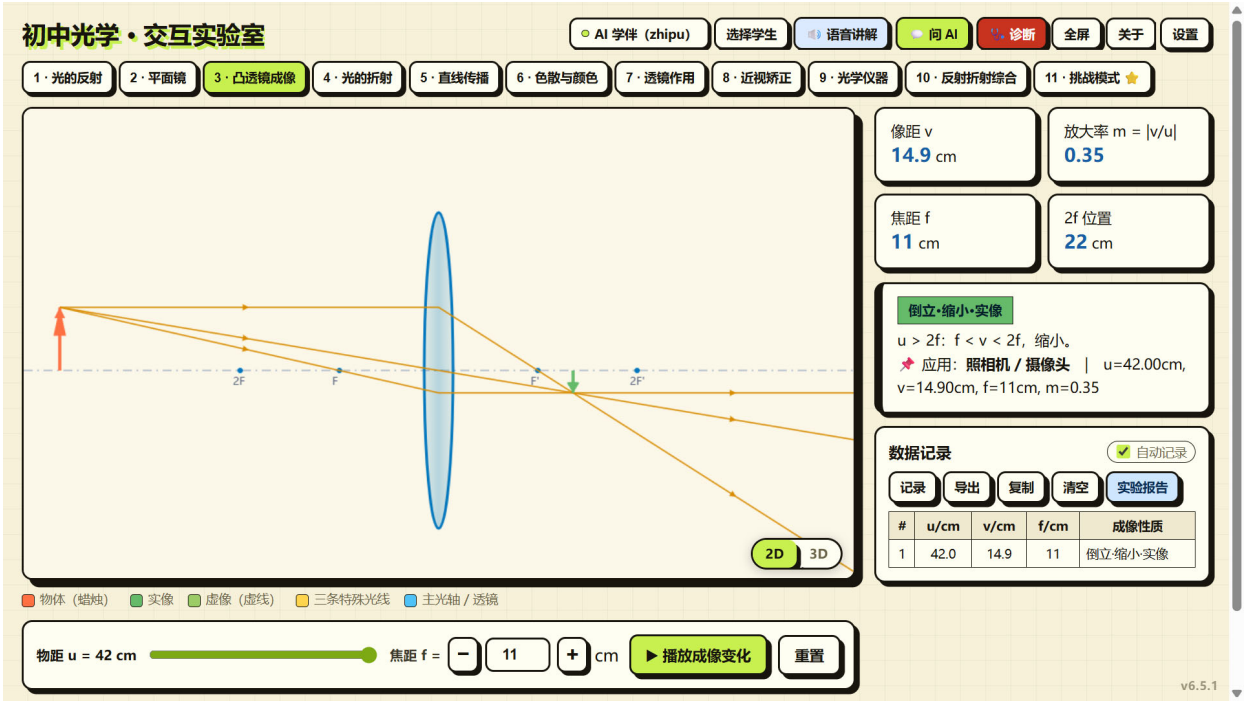


图 5　凸透镜成像模块。左侧二维精确光路，右侧实时显示像距、放大率、成像性质；下侧数据表由通用记录器自动落表，六行数据覆盖 u>2f、u=2f、f<u<2f、u<f 四个区间



图 6　光的反射模块切到三维视图。可折转纸板、可转动视角，右侧实时读数与数据表同步联动



图 7　凸透镜成像的三维立体场景，物、透镜、光屏、像全部以立体模型呈现



图 8　直线传播的三维场景（小孔成像 / 影子 / 日食月食三个子场景之一）

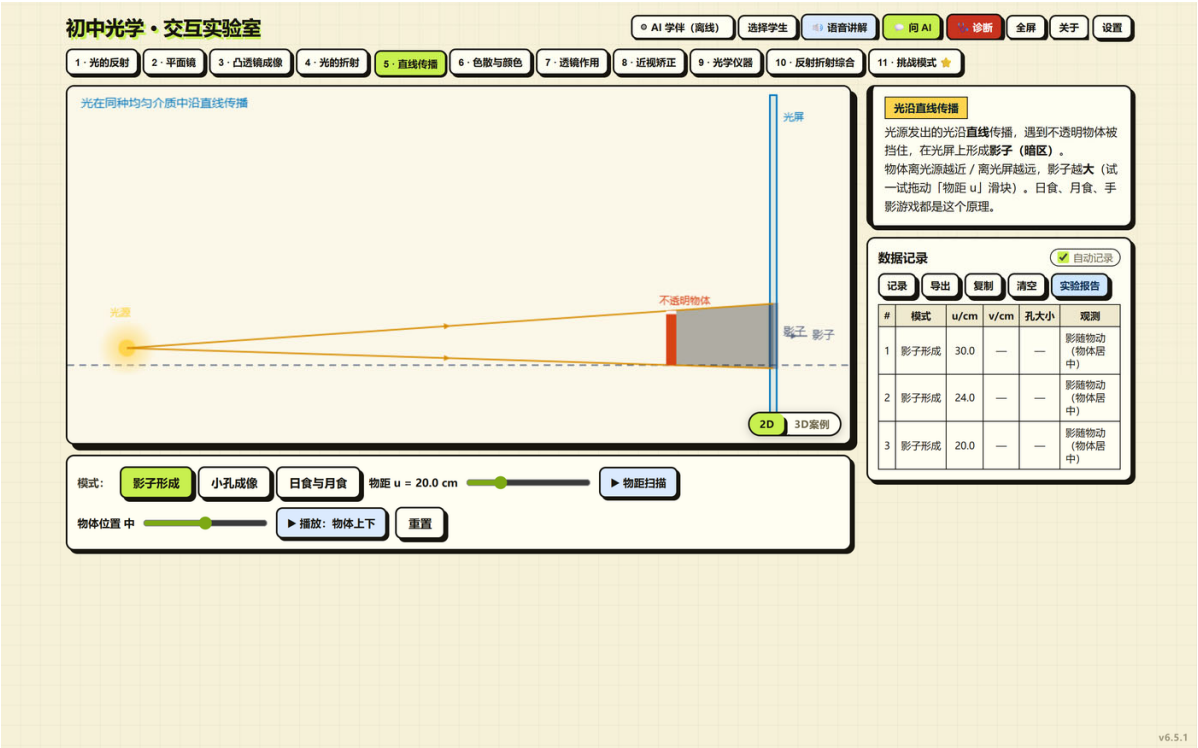


图 9　直线传播模块的二维视图，小孔成像与物距、像距、孔大小的定量关系实时可见

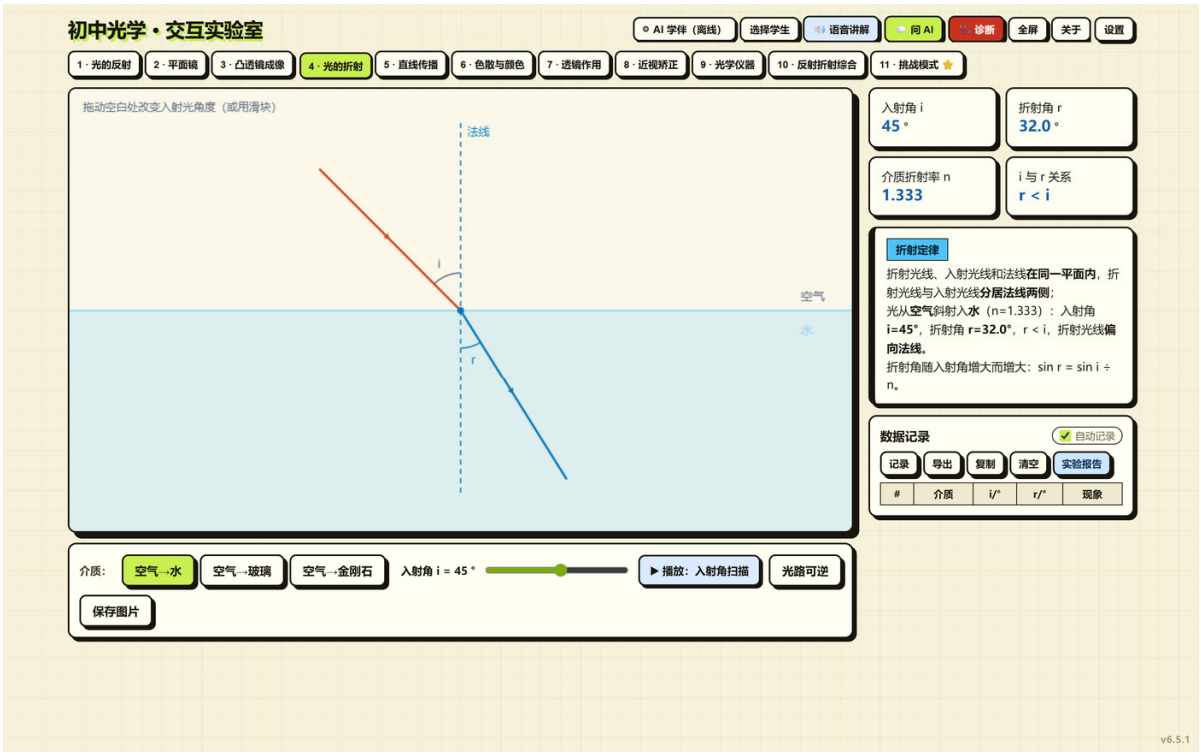


图 10　光的折射模块，入射角、折射角、介质切换与光路可逆演示

3.4.2 AI 能力接入

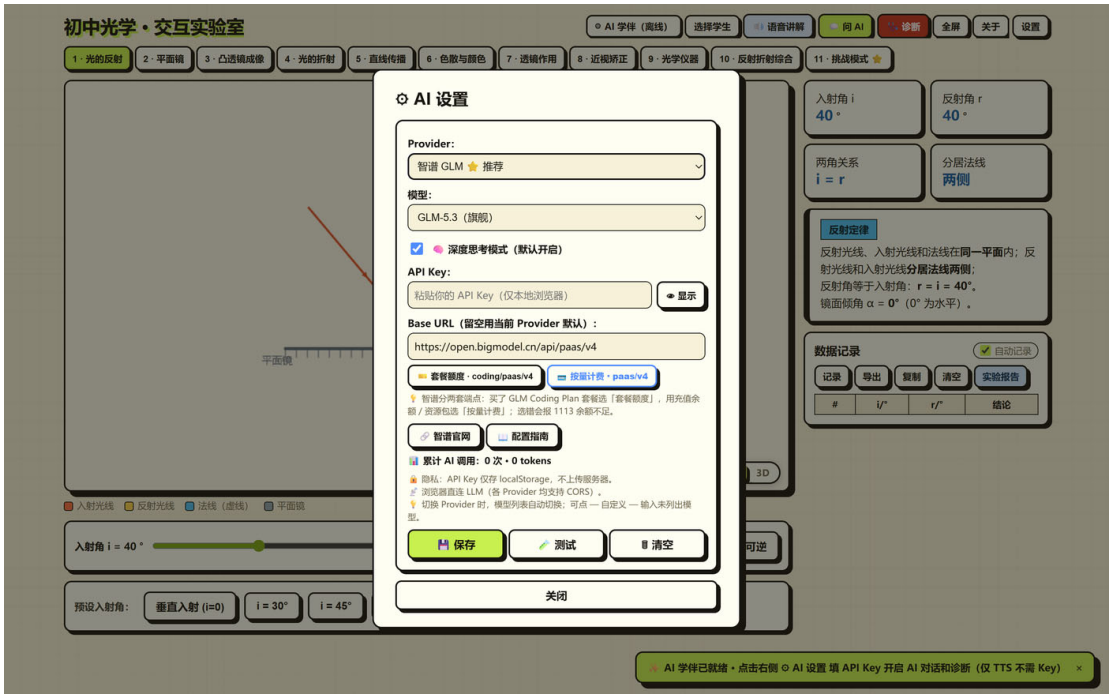


图 11　AI 设置弹窗。Provider 与模型下拉的选项由单一的模型清单常量驱动，选中智谱 BigModel 后自动切换端点与模型列表

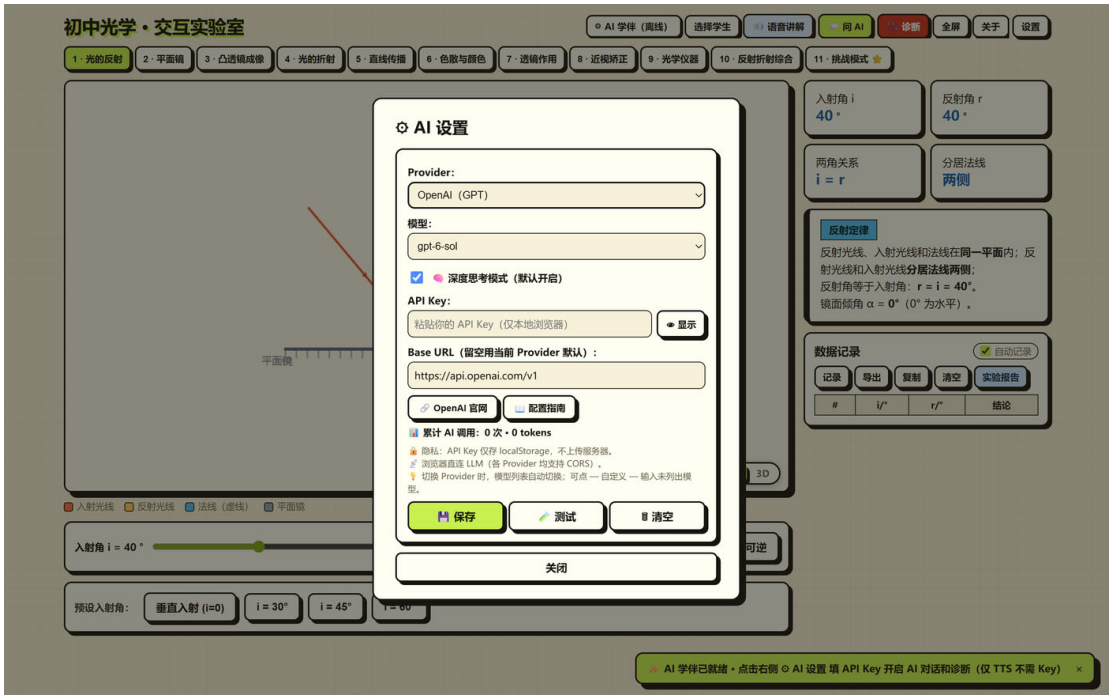


图 12　同一个弹窗切到 OpenAI，控件里显示 gpt-6-sol。

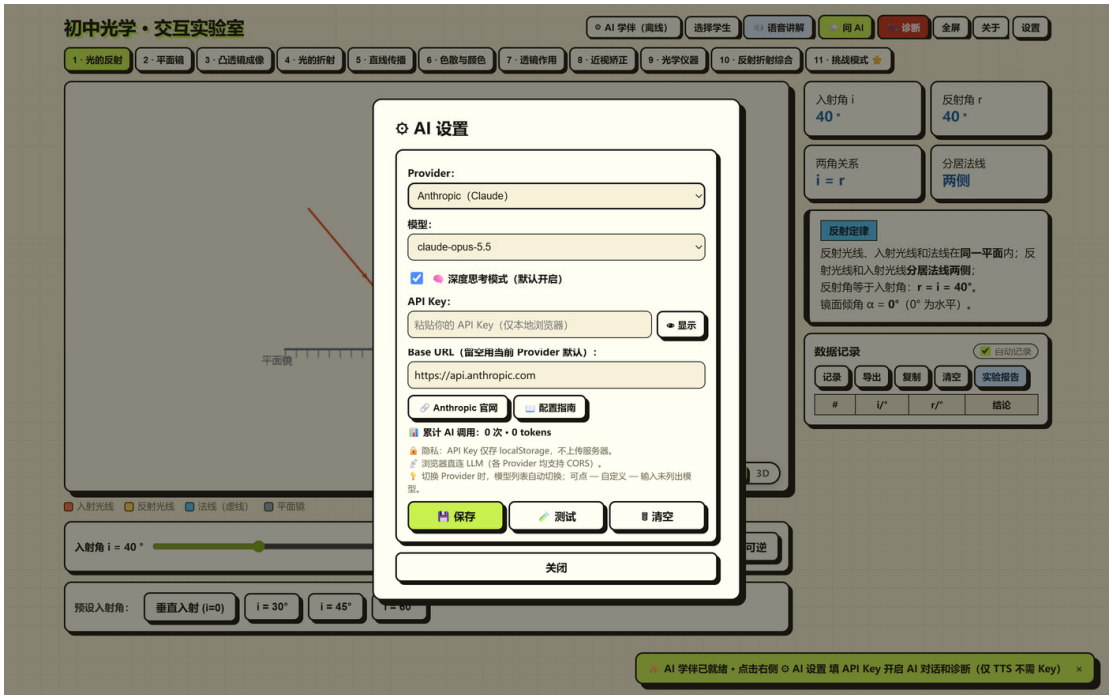


图 13　切到 Anthropic，可选项含 claude-fable-5.1、claude-opus-5.5 与 claude-opus-5



图 14　挑战模式的判卷模型设置。判卷可独立于主 AI 设置选择厂商，Key 留空时复用主配置

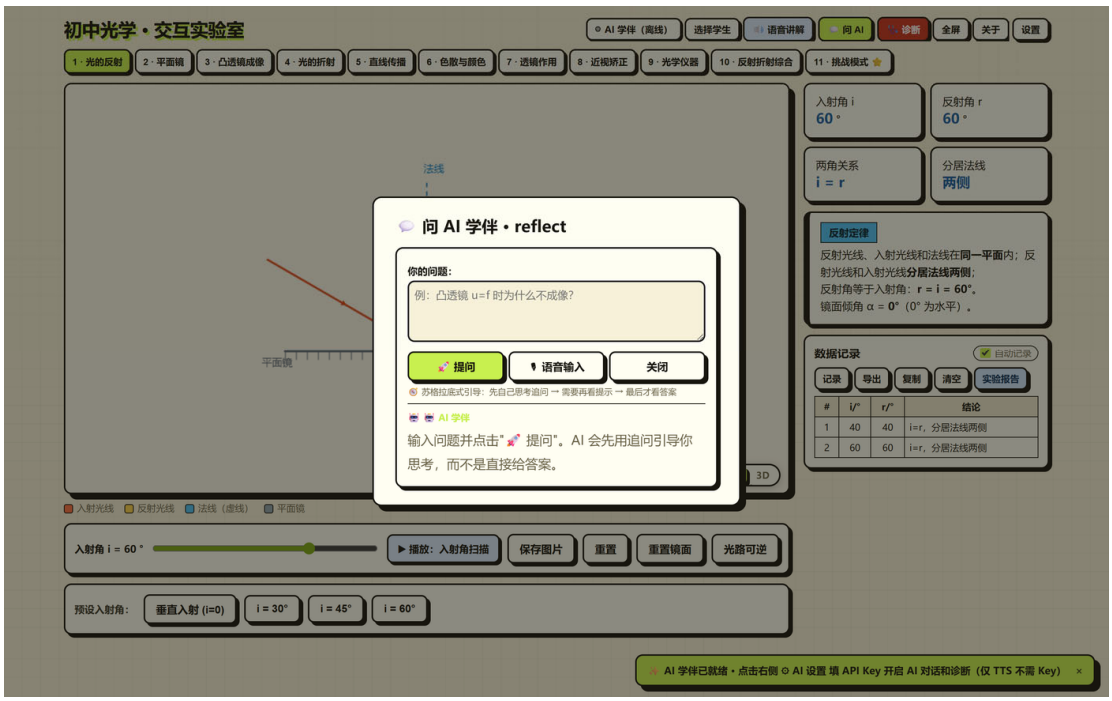


图 15　问 AI 弹窗。提问会连带当前实验的实时参数一起提交，模型据此作答

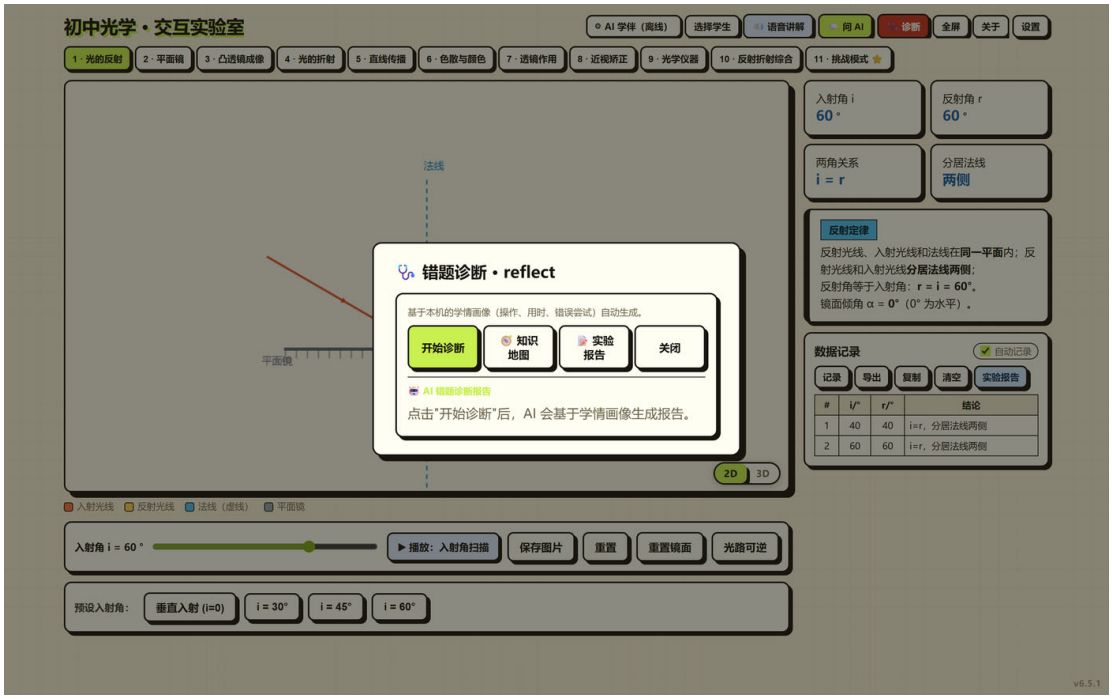


图 16　学情诊断弹窗。诊断读取该生的实验时长、操作次数与判卷历史，输出掌握度、错因推测、学习建议和一道针对性练习

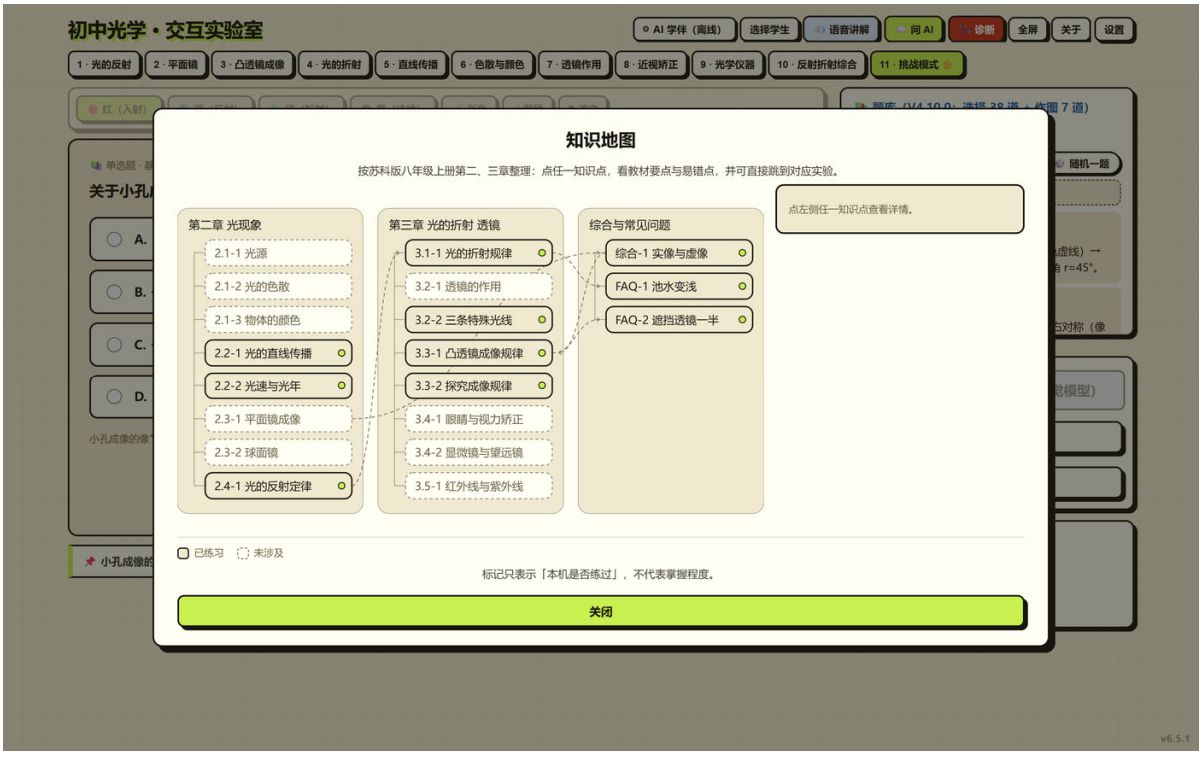


图 17　知识地图。19 个苏科版知识点按章节分列，跨章依赖用虚线箭头连接，可一键跳到对应实验或对应题目

3.4.3 挑战模式与实验报告



图 18　挑战模式。左侧题干与手绘画布，右侧是题库筛选、判卷入口与标准答案；画笔颜色带教学约定：红入射、蓝反射或像、绿折射、黑法线

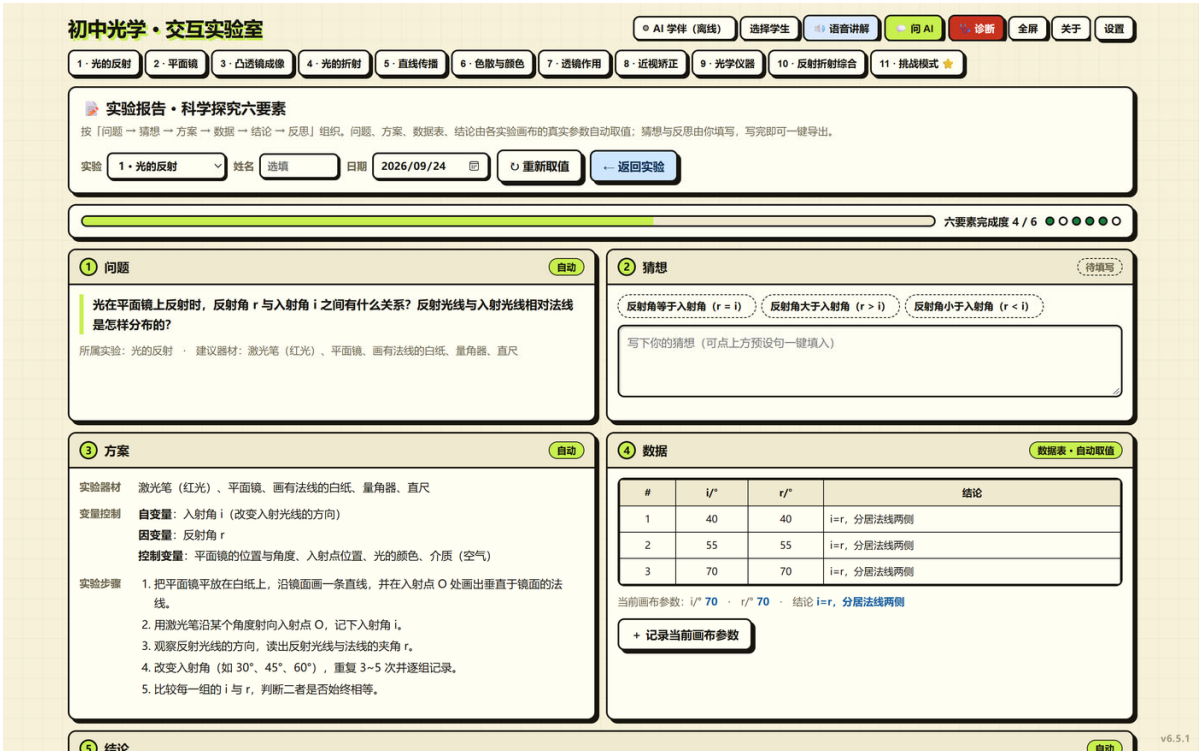


图 19　实验报告页。按科学探究六要素组织，问题、方案、数据表、结论由画布真实参数自动取值，猜想与反思由学生填写

3.4.4 产品化细节



图 20　深色「黑板」主题。与浅色「纸黄」主题成对，两套配色的对比度都按可读性下限校准过



图 21　手机竖屏首屏。布局自动改为单列，按钮放大到适合触控，画布满宽

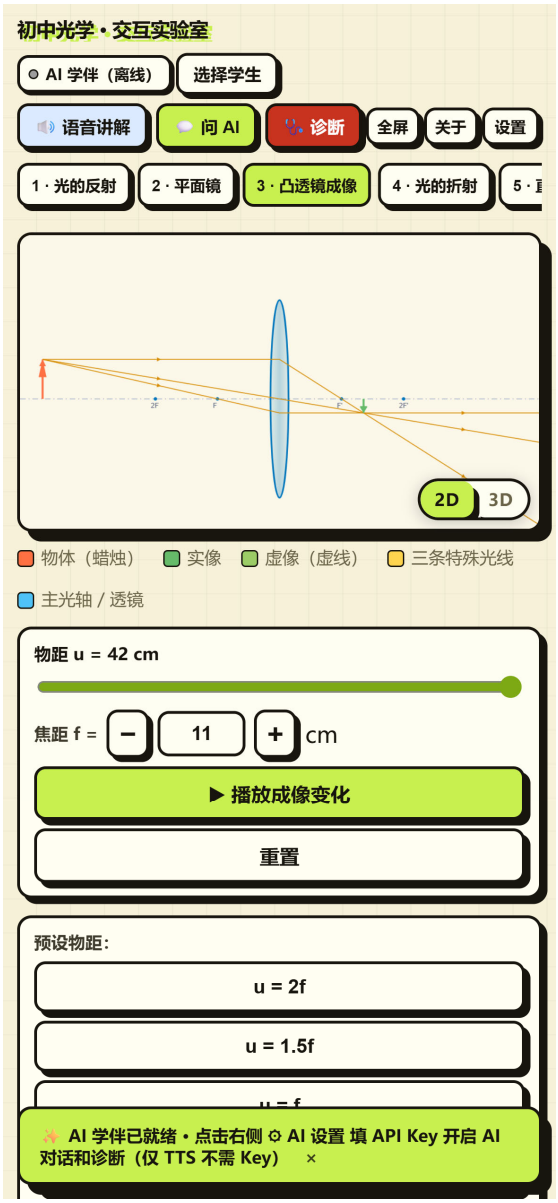


图 22　手机竖屏下的凸透镜成像模块，参数区与数据表纵向堆叠，功能不缩水

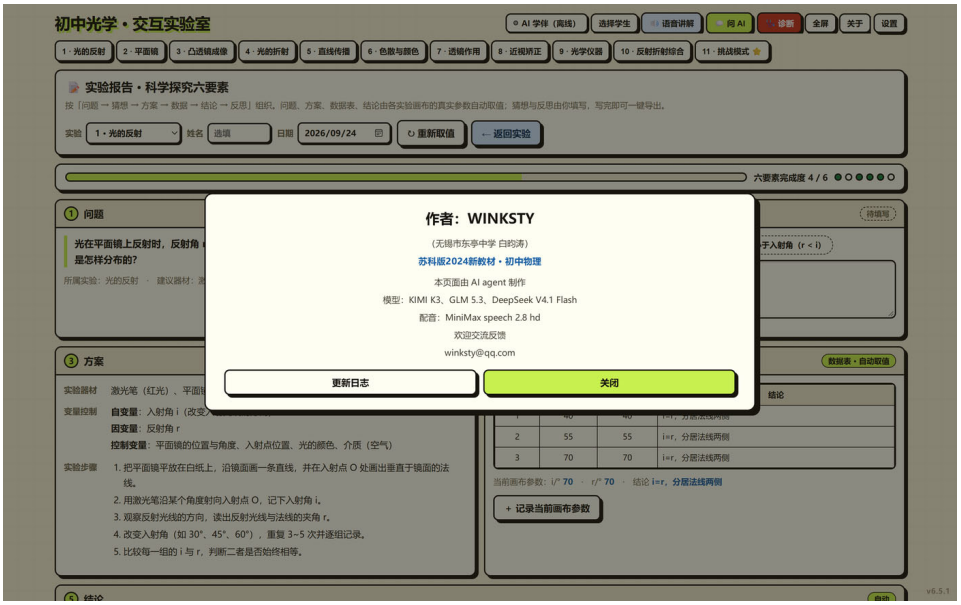


图 23　关于弹窗。标注了署名单位，以及制作本页所用的模型与配音工具



图 24　更新日志。改动摘要由新到旧排列，每条对应一轮真实迭代

3.4.5 功能覆盖核对

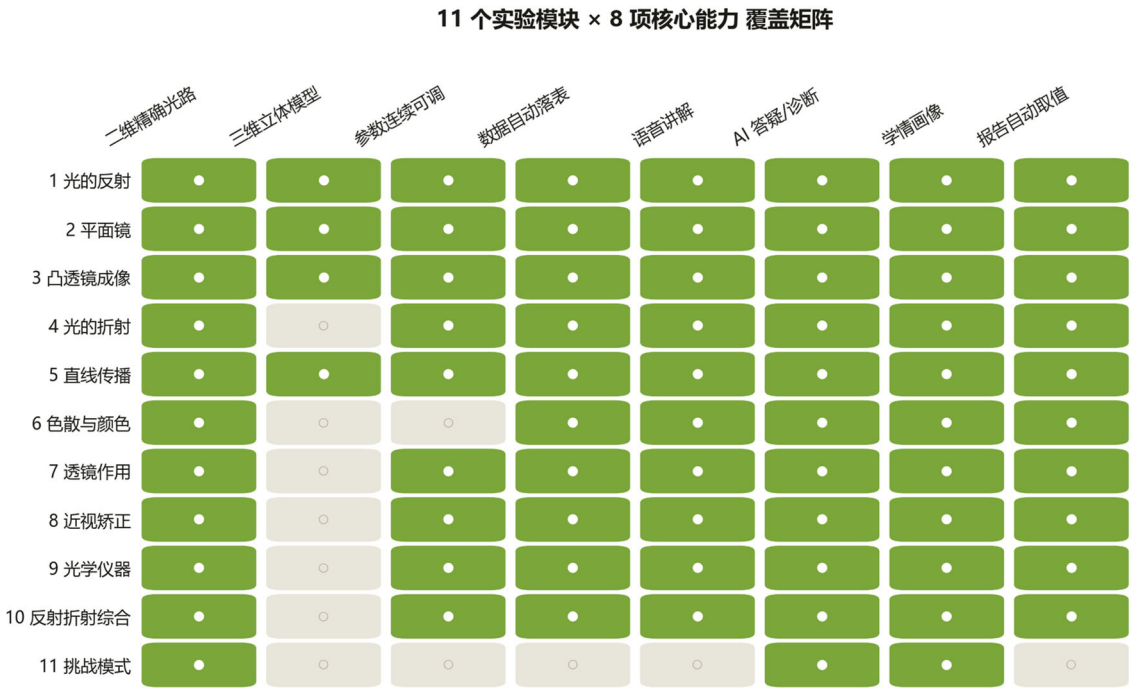


图 25　11 个实验模块与 8 项核心能力的覆盖矩阵。实心表示具备，空心表示不适用；三维模型只覆盖物理上确有立体结构的四个模块

四、AI 工具运用情况

4.1 开发阶段使用的 AI 工具

工具名称	版本 / 接口	在本项目中承担的工作	参与程度
腾讯 WorkBuddy	Windows 桌面版（对话式开发）	工程主体。完成架构讨论、全部前端代码编写、80 余次版本迭代、补丁脚本与端到端测试脚本编写、代码审计、文档撰写	全流程参与
KIMI	KIMI K3	开发过程中承担部分代码方案设计与重构思路讨论。作品“关于”弹窗中如实标注为本页制作所用模型之一	主力模型
智谱 BigModel	GLM 5.3	开发过程中承担长文档理解与结构化输出（版本记录、审计报告整理）。同为本页制作标注模型	主力模型
DeepSeek	DeepSeek V4.1 Flash	开发过程中承担代码细节核对与快速迭代类任务。同为本页制作标注模型	主力模型
MiniMax	speech-2.8-hd（T2A v2 接口，音色 male-qn-qingse，语速 0.9）	开发期一次性跑批生成 11 段教学讲解音频，合计 680 字文本、199.5 秒、3.21 MB 源文件，转 base64 后内嵌进单文件	专项一次性调用
Playwright + Chromium	Playwright（Python 绑定） / Edge 141	对 AI 生成的每一版产物做真实浏览器回归：DOM 断言、交互回放、控制台异常巡检、截图留证	每版必经关卡
Pillow	12.1	截图的裁切、缩放与视觉证据归档	辅助

整个项目累计交付 80 余个 HTML 版本文件，编写补丁脚本、静态校验脚本与端到端测试脚本 30 余个，产出工作记录、审计报告、优化建议等文档 40 余份。代码编写环节由 AI 承担，人工承担的是：需求定义、方案裁定、验收判断和现场实测。

4.2 作品运行时可调用的 AI 模型清单

作品本身是一个面向教师和学生的 AI 应用，内置 6 家厂商 19 个模型的接入能力。学生和教师填入自己的 API Key 后即可使用，Key 只保存在本机浏览器存储中，不上传任何服务器。下面是 v6.5.1 交付文件中模型清单常量的实测内容。

厂商	可选模型 v6.5.1	默认模型
智谱 BigModel	GLM-5.3-FlashX、GLM-5.3、GLM-5.3-Flash、GLM-4.7-Flash、GLM-4.5-Air	GLM-5.3-Flash
DeepSeek	deepseek-v4.1-flash	deepseek-v4.1-flash
MiniMax	MiniMax-M3、MiniMax-M2.7	MiniMax-M3
Kimi 月之暗面	kimi-K3、kimi-k2.8-preview、kimi-k2.7-code、kimi-k2.6	kimi-K3
OpenAI	gpt-6-astra、gpt-6-sol、gpt-6-luna、gpt-5.6-sol、gpt-5.6-luna	gpt-6-luna
Anthropic	claude-fable-5.1、claude-opus-5.5、claude-opus-5	claude-fable-5.1

判卷功能对模型有额外要求，必须支持图像输入，因此另设一份视觉模型白名单，只允许智谱、MiniMax、Kimi、OpenAI、Anthropic 五家，默认模型分别是 glm-5.3-flash、MiniMax-M3、moonshot-v1-8k-vision-preview、gpt-6-luna 与 claude-haiku-4-5。DeepSeek 不在白名单内，这一点在代码里显式声明，避免用户误选后拿到看不懂的报错。

4.3 AI 与人工的分工边界

人机协同的边界在项目里落成了三条可执行的规则。

- 凡是影响教学结论的内容，一律由人工裁定。光路图的几何正确性、教材表述的规范性、题目答案的唯一性，都要人工逐条核对，AI 只负责生成候选方案。
- 凡是 AI 生成的东西，一律要有可验证的验收方式。每一版产物都要通过静态断言和真实浏览器回归才能归档，靠“看起来没问题”不足以判定通过。
- 凡是 AI 说“改好了”，都要回读文件确认。开发中有多次“工具返回成功但改动没落地”的情况，这条规则是用真实教训换来的。

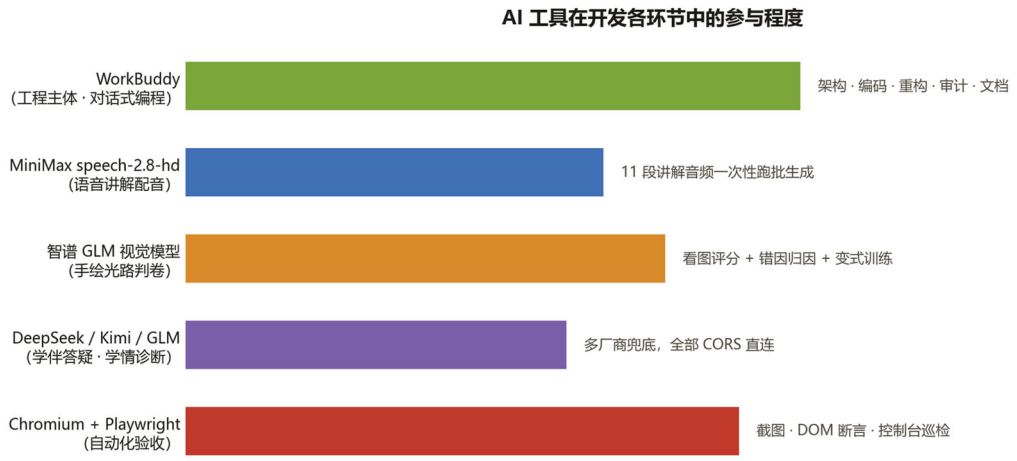


图 26　AI 工具在开发各环节中的参与程度。横条越长表示该工具在本环节承担的比重越高

五、提示词（Prompts）设计思路

5.1 三条提示词链路

作品内置三类 AI 调用，每一类对应一套独立的提示词结构。它们共用同一套调用封装，但系统提示、任务提示和输出约束各不相同，因为三件事对“答得对”的定义完全不同：答疑要讲得明白，诊断要说得准，判卷要评得稳。

5.2 链路一：学伴答疑

学伴答疑是使用频率最高的一条链路，学生在任何一个实验页都可以点开提问。它的系统提示只有四句话，每一句都在封堵一种常见的跑偏。

```
你是初中物理（光学）AI 学伴。
不显示思考过程，直接给最终答案。
严格基于苏科版 2024 新版初中物理教材（八年级上册第二、三章）。
3-5 句内回答，针对 8 年级学生，使用专业术语准确。
```

“不显示思考过程”这一条来自实际体验。开启深度思考的模型会先输出大段推理再给结论，初二学生读到的第一屏是反思过程而不是答案，注意力直接跑掉。因此提示词明确要求只给最终答案，同时在接口层面把思考参数显式关闭。“严格基于苏科版 2024 新教材”用来压住模型的知识漂移，避免它拿人教版或旧版苏科版的表述作答。“3-5 句内”是对长度设限，防止模型把一道小题写成小论文。

提问时还会把当前实验的实时参数一起送进上下文。学生问“为什么这时候成的是虚像”，系统会附带物距、焦距、像距的当前数值和该实验的知识库条目，模型据此回答，而不是泛泛讲一遍成像规律。

5.3 链路二：学情诊断

诊断链路的输入是学情画像，而不是学生的一次提问。系统先汇总该生在各个实验上的停留时长、操作次数、判卷得分记录与错因标签，再把这些结构化数据交给模型。

```
学生【<实验名>】实验的学情画像：
<画像数据 + 判卷历史摘要>
请输出：
1) 知识掌握度（强项/弱项）
2) 典型错因推测（≤3 条）
3) 下一步学习建议
4) 1 道针对性练习题（含答案解析）。
严格基于苏科版 2024 新教材，不显示思考过程。
```

输出被限定为四个固定部分，前两项回答“现在怎么样”，后两项回答“接下来怎么办”。这种结构让诊断结果可以稳定地渲染成卡片，也便于把画像数据和时间序列对照。断网或未配置 Key 时，同一套结构会由本地知识库兜底填充，诊断入口不会变成一个报错框。

5.4 链路三：手绘光路判卷

判卷是三条链路里最复杂的一条，也是这份作品与普通题库应用拉开差距的地方。学生用彩色笔在画布上手绘光路，提交后画布截图连同提示词一起发给视觉模型。提示词由六个部分组成。

- 角色与任务：以初二物理教师身份批改学生手绘的指定光路图，题目名称与作图要求一并给出。
- 画面说明：告知图像尺寸与画布上已印的题目场景，以及学生笔迹的颜色约定——红为入射光线，蓝为反射光线或像，绿为折射光线，黑为法线或辅助线，彩虹色为色散光谱线。
- 笔迹统计：把各类颜色笔迹的长度与数量以结构化数据附上，让模型在“看图”之外还有一个可以核对的量化依据。
- 标准答案参数：题目的入射点坐标、法线方向、入射角与反射角数值、各要素应画的颜色，全部以结构化数据给出。
- 评判维度与权重：每道题有 4 个评判维度并各带权重。以光的反射为例，角度 40 分、关键点 30 分、方向 20 分、法线虚线 10 分。
- 输出格式约束：要求模型只返回 JSON，不要额外文字、不要 Markdown 代码块，并对每个字段的名称、类型和长度上限逐项写明。

输出结构里有两个字段是专门为教学设计的。一个是 marks，要求给出 2 到 5 个关键判卷点，每个点带相对坐标、判定结果和不超过 8 个字的标签，前端据此在学生的原图上直接打对错标记，学生一眼就能看到是哪一笔画偏了。另一个是 errorTypes，要求从八个固定标签里原样挑选零到三个，例如“光路方向画反”“角度偏差过大”“虚实线不分”“颜色约定用错”。标签固定之后，错因就能跨题目、跨学生累计统计，学情画像里的错因分布才有意义。

```
{ "scores": { "<维度>": {"score": <数值>} },
  "total": <0-100>,
  "marks": [ {"x": <0-1>, "y": <0-1>, "ok": <true|false>,
              "label": "<≤8 字，如：入射点正确/角度偏大>"} ],
  "diagnosis": "<50 字内、初二学生能听懂的诊断，先鼓励再指出问题>",
  "suggestions": [ "<可操作改进建议，≤40 字>" ],
  "errorTypes": [ "<从固定标签中原样挑选 0~3 个>" ],
  "rootCause": "<60 字内，先说错因属于哪一类，再说学生为什么会这样错>",
  "variant": {"question": "<同类变式题，≤60 字>", "answer": "<答案要点>"} }
```

提示词里还写了几条针对性的硬要求：诊断必须包含至少一处鼓励和一处具体问题；作图全对时错因数组必须为空，变式题换成同知识点的进阶题；有错时错因数组必须非空，且成因分析要指向具体认知难点，例如“折射角画得比入射角大，误以为光斜射入水中会远离法线，实际应靠近法线”，而不是“理解不到位”这类泛泛之谈。

稳定性方面，同一次判卷会把提示词以 0.1、0.3、0.5 三个温度并发调用三次，再按完整性 30%、一致性 40%、诊断质量 30% 的评分卡选出最优结果。三次返回的差异同时构成一份一致性指标，用来判断这次判卷本身是否可靠。

5.5 提示词设计的六条原则

原则	具体做法	解决的问题
锚定教材	系统提示写死苏科版 2024 新教材与年级	模型用其他版本或超纲表述作答
限定输出形状	规定句数、段数、字段名、字数上限	输出忽长忽短，前端无法稳定渲染
结构化代替散文	标准答案、评判维度、笔迹统计都以结构化数据传入	模型“看图凭感觉”，评分缺依据
固定标签闭合枚举	错因只能从八个标签里选，变式题限定同知识点	错因描述五花八门，无法累计统计
写清底线与例外	明确“全对时错因必须为空”“必须含一处鼓励”	边界情形下模型自由发挥
多温度并发校验	三次调用加评分卡选优，同时输出一致性	单次调用偶发漏判无迹可查

六、人工干预与修改

6.1 需求由人提出，方案由人裁定

AI 写代码很快，但它不会自己知道一节课只有 45 分钟。项目里所有关键需求都来自课堂判断，并由人工在多个方案中裁定。下面列出几轮有代表性的需求与裁定。

轮次	人工提出的需求	AI 给出的方案	人工裁定结果
V4.0	浏览器语音太生硬，音色还飘	预生成音频内嵌，或改用云端实时合成	选预生成内嵌。体积增加可以接受，离线可用不能破
V4.9.1	单文件一旦出错就是白页，没有任何提示	加一层全局错误浮层，或只写控制台日志	选浮层，但要求分层处理：资源加载失败和启动后偶发异常都不弹，只在启动前异常与启动超时弹
V5.0	手机横屏看实验，内容被挤成一条	整体缩放到适配，或重排版面	选重排。竖屏单列、按钮放大到可触控，功能不缩水
V6.5.0	三维库在文件里重复了六份，体积失控	方案 A 改 blob 外链，方案 B 音频外置，方案 C 收归常量	选方案 C。接受体积收益之外，优先保住“单文件不改多文件”这条底线

6.2 AI 出错、人工发现并修正的七个真实案例

案例一，断言全绿但文件根本没改。V6.5.1 的补丁脚本里，替换函数封装成 rep(s, old, new) 返回新字符串，但调用处忘了接收返回值，写成 rep(s, ...) 而不是 s = rep(s, ...)。结果是所有断言都通过，因为源串确实找到了，可写回磁盘的 s 没有变化，最终只有最后一处不经过该函数的改动生效。人工在落盘后抽取产物再做一次断言时才发现。此后项目里立了一条规矩：断言命中数只能证明源串找到了，不能证明替换写回了变量，落盘后必须对产物再断言一次。

案例二，两处并行修改丢了一处。V4.9.1 给启动流程加就绪信号时，同一文件的两处改动用并行方式提交，两次都返回成功，但其中一处被后写覆盖、静默丢失。暴露的方式很偶然：启动看门狗因为拿不到就绪信号而误报超时，才让人回头查到改动根本没落地。此后大文件的多处修改一律串行提交，改完立刻回读确认。

案例三，删了按钮，忘了删事件绑定。V1.9 精简平面镜与折射页面时删掉了一组 HTML 按钮，但没有同步删除对应的 JavaScript 事件绑定，页面加载时对空节点调用 addEventListener 直接抛错，导致整个模块的初始化中断，实验画面出不来。修复只删了六行死代码，但教训留了下来：删元素必须删绑定，而且静态检查发现不了这类问题，只有真实浏览器跑一遍才会暴露。

案例四，跨版本数据结构演化踩空。学情数据从单纯的秒数演化成带子字段的对象后，访问点没有全部加防御判断，读到一个未初始化的键时抛出“无法读取 undefined 的 secs”。修复方式是抽出一个统一的时间累加函数，对数字、对象、undefined 三种形态都做安全处理。凡是跨本地存储做结构演化的地方，所有访问点都必须做类型防御。

案例五，源码泄漏到页面上。V3 改造界面时，注入的监听脚本漏包了 script 标签，结果页面底部长长地显示出一段 JavaScript 源码。修复只是补上标签，但它带出一条验收标准：向 HTML 注入代码后，必须做渲染级校验，把脚本与样式排除后逐字比对可见文本，只看源码层面的搜索是不够的。

案例六，审计报告自己的数字是错的。V6.4.26 的代码审计报告估算重复的 three.js 每份约 277.6 KB，并据此判断“集中存放省不下体积”。人工在 V6.5.0 实施时换了一种测量口径，把内嵌页字符串反转义后重新测量，发现真实库体是每份 593.5 KB，六份合计 3.56 MB。口径错误让审计低估了收益，实际收缩后省下 2.36 MB。工具给出的结论需要换口径复核，尤其是涉及体积、比例这类容易被测量方式影响的量。

案例七，迁移配置只改了内存没落盘。下线旧模型名时，第一版迁移代码只修改了内存中的配置对象，没有写回存储。功能上“看起来正常”，因为本次会话确实用的是新模型名，但存储里仍然是旧值，下次启动会再迁一次，状态一直是脏的，也无法用断言验证。修复是在命中旧值时顺手落盘。

6.3 人工验收台账

每一版产物的验收都跑的是同一条流水线，AI 生成、脚本校验、浏览器回归、人工确认四道关卡。以 v6.5.1 这一版为例，具体断言数量如下。

关口	检查内容	断言数	结果
静态补丁校验	每处替换的命中数、标签守恒、其它厂商列表逐字未动、默认值未被误伤	27 项	全部通过
语法自检	产物拆分为 17 个非空脚本块，逐块做语法检查	17 项	全部通过
浏览器端到端	版本角标、模型下拉完整选项序列、配置保存与回读、更新日志条目、11 个导航页可切换、控制台异常	41 项	全部通过
人工实测	本机双击打开、真实配置 Key、逐个实验操作、判卷实操、手机端走查	—	通过，遗留项已记录

这四道关卡的分工很清楚。静态校验负责“改对了没有”，语法自检负责“写崩了没有”，浏览器回归负责“跑起来对不对”，人工实测负责“好不好用”。前两道能挡住大部分低级错误，但挡不住案例一和案例二那类“工具说成功、实际没落地”的问题，所以回读确认和真实浏览器验证不能省。

七、应用场景

7.1 课堂教学

新课导入时，教师打开对应模块，用自动扫描播放把一整段参数变化演示一遍，学生先看到结论，再回头找原因。探究实验环节，教师给出待研究的问题，学生在自己的设备上拖动参数、记录数据、填进实验报告，数据表和结论自动生成，课上的时间留给讨论而不是抄数据。复习课可以直接进挑战模式，让学生手绘光路交卷，系统当场判卷并把错因汇总到学情画像。

7.2 学生课后自主探究

学生回家后可以继续把课上没跑完的参数区间跑完，也可以向 AI 学伴追问。学伴不给标准答案时先给引导性追问，学生答不上来再给提示，最后才看答案，这条三段式路径让“直接抄答案”变得没那么顺手。做错的题会进错因记录，知识地图上对应的知识点被标出已练习标记，复习时能直接定位。

7.3 教研与命题

45 道分层题库按难度分为基础与进阶两档，覆盖 19 个知识点，可以按类别筛选，也可以随机抽题。教研活动时，教师可以调出某个知识点的全部题目与对应实验，讨论这道题该用哪个实验来铺垫、哪个实验的哪个参数区间最能说明问题。知识地图上的跨章依赖连线，本身就是一份可用的教学顺序参考。

7.4 无网络与老旧机房

作品完全离线可用，三维库、动画库、语音讲解全部内嵌。没有网络时，AI 答疑与诊断自动降级为本地知识库的三段式回答，判卷入口会明确提示需要配置 Key，而不是给出一个看不懂的报错。机房机器性能不足时，三维场景采用按需挂载，只有真正切到三维视图才创建渲染上下文，切走即暂停。

八、功能介绍

8.1 十一个实验模块

序号	模块	核心内容	三维场景
1	光的反射	反射定律、入射反射角关系、两面关系、可折转纸板	可折转纸板立体模型
2	平面镜	成像特点、像与物关于镜面对称、像距与物距关系	平面镜成像立体模型
3	凸透镜成像	四个物距区间与成像性质全表、放大率、实时像距	物—透镜—光屏立体场景
4	光的折射	折射规律、入射角与折射角、光路可逆、介质切换	—
5	直线传播	光的直线传播、小孔成像、影子、日食月食	小孔成像 / 影子 / 日食月食
6	色散与颜色	三棱镜色散、光的色散与三原色、物体颜色	—
7	透镜作用	凸透镜与会聚、凹透镜与发散、三条特殊光线	—
8	近视矫正	眼睛成像原理、近视与远视成因、矫正透镜选择	—
9	光学仪器	照相机、投影仪、放大镜的成像原理与物距条件	—
10	反射折射综合	综合光路、多界面问题、实像与虚像辨析	—
11	挑战模式	38 道选择 + 7 道作图，手绘光路 AI 判卷	—

8.2 双视图与数据记录

除三维场景仅在四个确有立体结构的模块提供外，其余能力对 11 个模块全覆盖（详见图 25）。二维视图按教材规范绘制光路，实线与虚线严格区分，法线用虚线，光线带箭头，角度标注到度。三维视图提供可旋转、可缩放的立体场景，光屏、镜面、透镜、物体、光线全部立体呈现，且与二维视图共享同一套参数。

数据记录采用无侵入设计。系统在文档层面监听输入、改变与指针抬起三类事件，反查当前所在的实验页，用户停止操作 1 秒后自动落表一行。记录过程不需要学生点任何按钮，也不会打断操作节奏。数据可以复制、导出为 CSV、或直接注入实验报告。

8.3 AI 四大能力

能力	入口	输入	输出
学伴答疑	顶栏「问 AI」	学生问题 + 当前实验实时参数 + 相关知识库条目	3 至 5 句、锚定教材的解答；无 Key 时降级为本地知识库三段式回答
学情诊断	顶栏「诊断」	该生在各实验上的时长、操作次数、判卷历史与错因统计	知识掌握度、典型错因推测、下一步建议、一道针对性练习
手绘判卷	挑战模式「提交判卷」	手绘画布截图 + 题目标准答案 + 笔迹颜色统计	加权总分、2 至 5 个判卷点标记、错因归类、成因分析、变式题
语音讲解	顶栏「语音讲解」	当前实验	对应实验的整段教学讲解音频，即点即播

8.4 学情评估与实验报告

学情数据按学生隔离存储，支持多学生切换与教师端汇总。每个实验记录停留时长与操作次数，挑战模式记录得分、判卷点命中情况与错因标签。知识地图上的 19 个知识点会依据练习记录标出已练与未涉及，并可一键跳到对应实验或对应题目。

实验报告按科学探究六要素组织：问题、猜想、方案、数据、结论、反思。其中问题、方案、数据表、结论四项由画布的真实参数自动取值，猜想与反思由学生填写，完成度以六个圆点的形式实时提示，写完可以一键导出文本或打印。

8.5 产品化细节

· 三语界面。简体中文、繁体中文、英文三套文案，静态文本与动态文本双层替换；教材正文与画布标注保持简体原文，避免术语翻译走形。

· 深浅双主题。浅色「纸黄」与深色「黑板」两套配色，按可读性下限校准对比度，适配投影、黑板与夜间使用。

· 字号与全屏。字号可两级放大缩小，支持一键全屏，方便投影场景。

· 移动端竖屏适配。窄屏自动改为单列布局，按钮放大到可触控，画布满宽，功能不缩水。

· 健壮性兜底。全局捕获运行时异常与未处理的 Promise 拒绝，配合启动超时看门狗；只在启动完成前异常与启动超时时弹出提示浮层并提供“复制错误信息”，资源加载失败与启动后的偶发异常只记日志不打扰使用。禁用 JavaScript 时给出明确的开启指引，而不是残缺页面。

· 密钥安全。API Key 仅保存在本机浏览器存储，界面显示时做前后各四位的脱敏，离开页面时提供保留、仅清判卷、全部清除三种处置选项。

九、使用说明

9.1 部署环境

项目	要求
计算机端操作系统	Windows 7 及以上、macOS 10.13 及以上、主流 Linux 发行版
移动端	Android 8 及以上、iOS 13 及以上
浏览器	Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+、Safari 14+（推荐 Chrome 或 Edge）
硬件	无特殊要求；三维场景建议 2 GB 以上可用内存，集成显卡可正常渲染
网络	不需要。全部资源内嵌，离线可用
安装	不需要。拷贝单文件即可
服务端	不需要。无后端、无数据库、无外网依赖

9.2 运行方式

· 本地直开。把 光学交互实验室_AI_v6.5.1.html 拷贝到任意目录，双击用浏览器打开即可。首次打开约需 2 至 4 秒完成初始化。

· U 盘或局域网分发。单个文件拷进 U 盘带到教室，或放在局域网共享目录里，学生自行复制打开。

· 线上分享。https://optics-lab-09400.app.workbuddy.host/ ，访问者用浏览器打开网址即可使用；由于无后端依赖，任何静态托管均可。

9.3 三步上手

第一步，打开文件。首次打开会弹出学生姓名窗口，填写姓名后学情数据按人隔离记录；教师可直接选择教师入口。

第二步，选一个实验。顶部 11 个标签对应 11 个模块，点进去以后拖动参数滑块，光路会实时重画。按一下自动扫描，光路会自己动起来，右侧数据表自动落表。想看立体的，点画布右下角的「3D」。

第三步，做题或复盘。切到挑战模式，先选题目，用手绘工具按颜色约定画出光路，点提交判卷。想看自己练得怎么样，点顶栏「诊断」，或者从诊断弹窗进入知识地图和实验报告。

9.4 接入 AI 能力

AI 答疑、诊断与判卷需要配置一家厂商的 API Key。点顶栏「设置」，进入「AI 设置」，依次选择厂商、模型，粘贴 Key 后保存即可。Key 只保存在本机浏览器，不写入文件、不上传服务器。要单独给判卷换一个厂商或模型，在挑战模式里点「判卷模型设置」，其中 Key 留空表示复用主配置。

如果希望 AI 回答更快，可以关闭「深度思考模式」。实测中，关闭后同一份手绘判卷从 86 秒缩短到 27 秒，评分维度与错因判定保持可用。

没有 Key 或没有网络也不影响使用的部分：11 个实验模块、参数调节、数据记录、知识地图、45 道题库、实验报告和语音讲解全部离线可用；AI 答疑会降级为本地知识库的三段式回答。

网页已内置快速上手教程，新手也能两分钟看懂开始接入。

9.5 常见问题

现象	原因与处理
双击后浏览器显示一堆文字而不是页面	文件被当作文本打开了。右键选择“打开方式”，指定 Chrome 或 Edge
页面提示需要启用 JavaScript	浏览器禁用了脚本。按提示在设置中开启，或改用 Chrome / Edge 打开
三维视图一片空白	显卡驱动过旧或被禁用硬件加速。点击场景右上角的刷新按钮可自动重建渲染上下文；仍不行则使用二维视图，功能不受影响
点“问 AI”提示未配置 Key	属于预期提示。打开「设置 → AI 设置」填入任一厂商的 API Key 即可，或直接使用本地知识库回答
判卷报错 Provider 无效	判卷只支持支持图像输入的五家厂商。Open「判卷模型设置」切换厂商即可
换电脑后学情数据不见了	学情数据保存在浏览器本地存储中，不随文件迁移。跨设备使用时需重新记录
首次打开较慢	文件内嵌约 3.3 MB 语音与 1.2 MB 三维库，首次解析需要 2 至 4 秒，属正常范围
想清空所有本地数据	在「设置 → AI 设置」里点清空，或在浏览器中清除该文件的站点数据

十、结语

这份作品用 15 天、80 余次迭代，把八年级光学一章的实验做成了一件可以拷进 U 盘带走的东西。它的技术难度不算高，难点在于同时守住三条约束：必须离线可用，必须画得准，必须让学生知道自己错在哪。三条约束互相拉扯，每一次功能增加都要重新平衡一次体积、精度和可诊断性。

AI 在其中承担的是工程量大、重复度高的部分——写代码、跑回归、整理文档、找体积重复。人工承担的是设计和判断部分——哪个方案更适合教室、哪句表述更贴近教材、哪个错因学生真的会犯。审计报告里那句“功能架构是好的，问题不在写得对不对，而在体积失控与同源漂移”，正是这样分工的产物才能让工具负责看清结构，人负责决定取舍。